LAPORAN PRAKTIKUM

Tugas Modul 4 & 5

Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah

NPM : 25782104

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Tugas 4.7: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Menghubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12) . Menghubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm , lalu menghubungkan kaki resistor lainnya ke pin GND NodeMCU
2. Menghubungkan pin DATA / OUT DHT ke pin D4 (GPIO 2) . (VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
3. Pasang Push Button pada *breadboard* , melintasi parit tengah. menghubungkan salah satu kakinya ke jalur 3V3 (3.3V) . Menghubungkan kaki seberang tombol ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU. Pada titik kaki yang terhubung ke pin D2 tersebut, pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm , lalu sambungkan ujung kaki resistor lainnya ke jalur GND
4. Tambahkan sebuah komponen LED yang dilengkapi Resistor 220 Ohm (sebagai pengaman arus).
5. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin D1 (GPIO 5).

- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**

  i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*

```
  <h2>Dimmer LED</h2>
  <input type="range" min="0" max="1023" value="0" id="pwmSlider"
         oninput="sendPWM(this.value)"
         onpointerdown="isDragging=true"
         onpointerup="pwmRelease(this.value)"
         onchange="pwmRelease(this.value)">
  <p>Brightness: <span id="pwmValue">0</span> / 1023</p>
</div>
```

  ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.

```
function sendPWM(value) {
  document.getElementById("pwmValue").innerHTML = value;
  var now = Date.now();
  if (now - lastSend > 50) {
    safeSend("pwm," + value);
    lastSend = now;
  }
}
```

  iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa

pemrosesan C++ lainnya.

```
void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
  AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo*)arg;
  if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT) {
    data[len] = 0;
    String message = String((char*)data);
    Serial.println("Pesan masuk: " + message);

    if (message == "toggle") {
      ledState = !ledState;
      notifyClients();
    }

    if (message.startsWith("pwm,")) {
      pwmValue = constrain(message.substring(4).toInt(), 0, 1023);
      analogWrite(pwmLedPin, pwmValue);
      Serial.println("PWM: " + String(pwmValue));
      // Tidak broadcast di sini agar tidak membanjiri antrean WebSocket;
      // status tersinkron lewat notifyClients() berkala di loop().
    }
  }
}
```

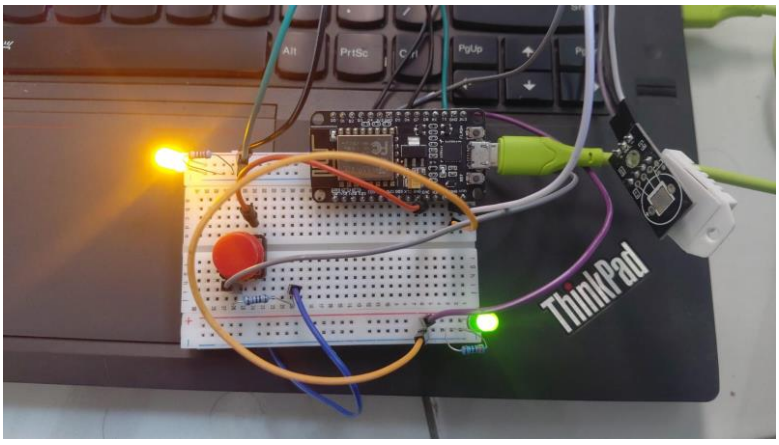
iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

```
if (message.startsWith("pwm,")) {
  pwmValue = constrain(message.substring(4).toInt(), 0, 1023);
  analogWrite(pwmLedPin, pwmValue);
  Serial.println("PWM: " + String(pwmValue));
  // Tidak broadcast di sini agar tidak membanjiri antrean WebSocket;
  // status tersinkron lewat notifyClients() berkala di loop().
}
```

Hasil output:

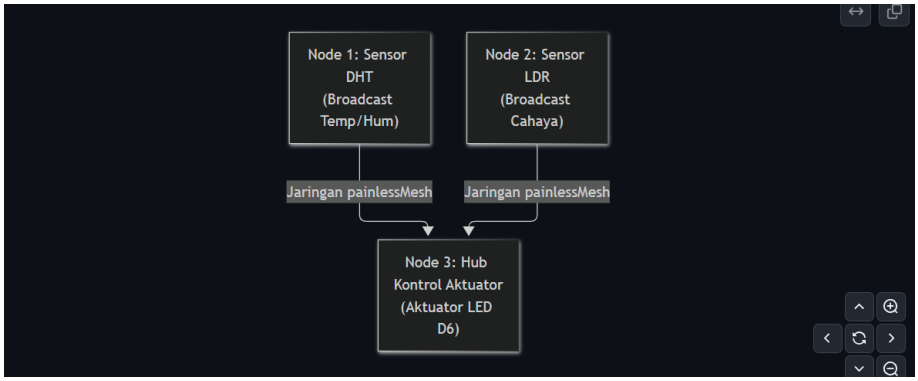
```
Client WebSocket #2 terhubung
Pesan masuk: pwm,260
PWM: 260
```

Perangkat:



Tugas 5.7: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Gambaran:



Node 1: haikal ahnaf yahya

Node 2: muhammad hayya faza habibilah

Node 3: Rizky kurniawan yahya

Instruksi Perangkaian:

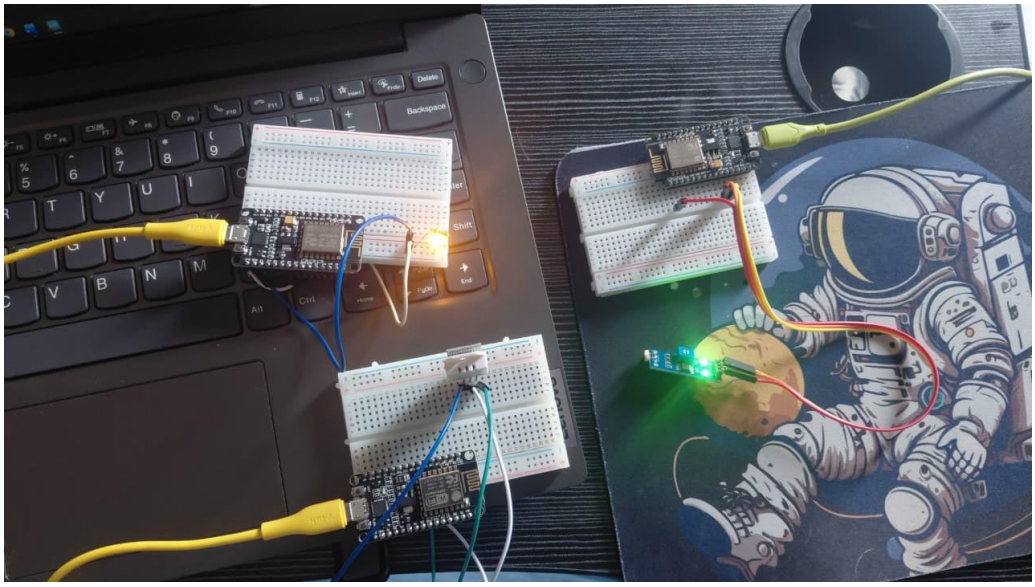
i. **Node 1 (Stasiun Lingkungan):** Hubungkan pin DATA sensor **DHT22** ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).

ii. **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan ke pin **A0** NodeMCU 2.

iii. **Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):**

- Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) **LED** ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU 3.
- Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur **GND** *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.

Hasil perangkaian:



Node 1:

Blink.ino

```
// Node 1 - Stasiun Lingkungan (DHT11/DHT22 -> D4 / GPIO2)
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>

#define MESH_PREFIX   "Samsung"
#define MESH_PASSWORD "not my style"
#define MESH_PORT     5555

#define DHTPIN  2        // D4 = GPIO2
#define DHTTYPE DHT22    // ganti DHT22 jika memakai DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

```
12:57:06.338 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.7}
12:57:06.571 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":534}
12:57:09.328 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.8}
12:57:09.538 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":521}
12:57:12.299 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.7}
12:57:12.546 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":600}
12:57:15.321 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.9}
12:57:15.540 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":590}
12:57:18.318 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.7}
12:57:18.581 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":725}
12:57:21.322 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.8}
12:57:21.578 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":703}
12:57:24.296 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.8}
12:57:24.541 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":727}
12:57:27.297 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":33.9,"kelembapan":61.9}
12:57:27.571 -> [RX] dari 3667373983: {"tipe":"cahaya_node","adc":726}
```

Node 2:

sketch-modul-5.7.ino

```
#include <painlessMesh.h>

#define MESH_PREFIX   "Samsung"
#define MESH_PASSWORD "not my style"
#define MESH_PORT     969

painlessMesh mesh;
Scheduler userScheduler;

void sendMessage() {
  int adcValue = analogRead(A0);
  String msg = "{\"tipe\":\"cahaya_node\",\"adc\":" + String(adcValue) + "}";
  mesh.sendBroadcast(msg);
  Serial.println("Kirim: " + msg);
}

Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  mesh.init(MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT);
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

```
12:49:45.849 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":264}
12:49:49.352 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":291}
12:49:52.399 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":253}
12:49:55.354 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":245}
12:49:58.379 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":245}
12:50:01.369 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":252}
12:50:04.368 -> Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":255}
```

Node 3:

